

Memória e envelhecimento cognitivo saudável

JACQUELINE ABRISQUETA-GOMEZ

O envelhecimento traz consigo uma série de preocupações, entre as quais se destacam as queixas dos idosos em relação a seu funcionamento cognitivo. Enquanto a capacidade de apreender com facilidade novas informações se vê diminuída e lenticificada com o passar dos anos, acontecimentos como perder as chaves, extraviar a carteira ou esquecer o nome de alguém podem ser episódios assustadores para alguns idosos que se aproximam dos 65 anos ou mais, uma vez que podem ser prelúdios do espectro da demência, em especial a doença de Alzheimer (DA), que tem como manifestação proeminente a perda da memória.

Embora a maioria dos idosos não desenvolva demência, eles experimentam algum grau de mudanças em seu desempenho cognitivo devido a diversos fatores associados ao processo do envelhecimento, e uma dessas alterações está relacionada com o funcionamento da memória. Sabe-se que a memória é uma das funções cognitivas mais vulneráveis no ser humano e a mais afetada com o avanço da idade. Por essa razão, pesquisas tentam compreender seu funcionamento de diversas perspectivas: neuroanatômica, neuroquímica e funcional. Nas últimas décadas, a compreensão sobre padrões de ativação funcional, influência de fatores genéticos e estilo de vida, en-

tre outros, é considerada informação valiosa, uma vez que pretende justificar as variabilidades encontradas no perfil de memória dos idosos saudáveis (Nyberg, Lovden, Riklund, Lindenberger, & Backman, 2012).

O objetivo deste capítulo é apresentar diversos aspectos do funcionamento da memória e comentar sucintamente os moderadores e mediadores do envelhecimento cognitivo dentro da perspectiva da neuropsicologia e da psicologia cognitivista.

CONCEITOS BÁSICOS QUE NORTEIAM O ESTUDO DA MEMÓRIA NO IDOSO

Quando nos propomos a estudar o funcionamento da memória no idoso, não podemos deixar de abordar o tema do envelhecimento cognitivo (EC) como um todo – advertindo ao leitor que o significado dos termos EC “saudável” ou “normal”, até o momento, não está bem estabelecido. Os pesquisadores consideram que isso se deva (em parte) ao fato de que a maioria das pesquisas focou seu interesse na compreensão dos distúrbios cerebrais do idoso, em especial a DA. Assim, relativa ou pouca atenção foi dada a idosos que mostram pouco ou nenhum declínio da memória e/ou de outras funções cognitivas. Outra das razões é atribuída às dificuldades metodológicas das

pesquisas, uma vez que precisam ser projetadas com base em estudos populacionais.

As primeiras tentativas dirigidas a estudar o desempenho da memória nos idosos foram realizadas por meio de desenhos experimentais “transversais”, nos quais era comparado o desempenho de adultos jovens com o de idosos, em diversos testes de memória ou paradigmas. Os estudos transversais (ET), embora úteis, não tiveram suficiente competência para explicar os diversos resultados encontrados entre ambas as populações, além de não possibilitar maior compreensão do acontecimento, nem fornecer informação do momento no qual a memória do idoso (em especial a de longa duração) iniciava seu declínio. As controvérsias e o debate em relação ao critério sobre um desempenho cognitivo “normal” no idoso foram diversos, visto que nas últimas três décadas os pesquisadores voltaram seus esforços na condução de estudos longitudinais (EL) que permitam observar como acontecem as mudanças no funcionamento da memória ao longo do tempo.

Levando em conta os fatos, os EL conseguiram identificar de forma mais próxima as diferenças cognitivas que vão aparecendo em um sujeito no transcurso da fase adulta até a velhice, além de identificar as diferenças interindividuais. Contudo, embora os EL parecessem mais aconselháveis na compreensão do processo, em seu início, apresentaram limitações metodológicas que afetaram a confiabilidade de seus resultados; algumas delas ainda persistem, enquanto outras foram controladas.

Não obstante, uma observação comum nos resultados dos estudos (longitu-

dinais e transversais) foram os achados de variabilidade no desempenho da memória dos idosos. Foi notado que alguns idosos experimentaram maior declínio cognitivo (não chegando a atingir critérios de demência), enquanto outros tinham relativamente pouca perda cognitiva. A variabilidade encontrada nos estudos sugere que existem moderadores e mediadores do EC (Brickman & Stern, 2009), tema que será discutido posteriormente.

Aspectos teóricos no estudo da memória do idoso

Para compreender o funcionamento da memória no envelhecimento, precisam-se considerar aspectos teóricos, bem como de ordem prática. Kester, Benjamin, Castel e Craik (2002) discutiram quatro principais enfoques teóricos que tentam justificar a diminuição da memória no idoso:

- **Declínio na velocidade do processamento:** a lentidão do comportamento

na velhice é um tema amplamente aceito e bem documentado. A noção básica é que a diminuição na velocidade dos processos mentais esteja presente na maioria dos comportamentos no idoso, ou seja, o comportamento do idoso é lento e algu-

mas vezes ineficiente. Portanto, presume-se que o rebaixamento no desempenho da memória não seja atribuído a perturbações da memória *per se*, senão a uma deficiência generalizada na velocidade do processamento das informações, podendo interferir direta ou indiretamente no tempo de processamento

A lentidão do comportamento na velhice é um tema amplamente aceito e bem documentado. A noção básica é que a diminuição na velocidade dos processos mentais esteja presente na maioria dos comportamentos no idoso, ou seja, o comportamento do idoso é lento e algumas vezes ineficiente.

de uma sequência de operações mentais complexas.

- **Recursos reduzidos no processamento:** um ponto de vista um tanto diferente sugere que o envelhecimento é acompanhado por uma diminuição nos recursos atencionais disponíveis para o processamento cognitivo. Um pressuposto subjacente à perspectiva de recursos reduzidos é que a atenção é necessária para realizar tarefas cognitivas, e tarefas difíceis exigem mais capacidade de atenção do que tarefas mais simples. Assim, a redução dos recursos atencionais associados à idade interfere na capacidade dos idosos para realizar cognitivamente processos exigentes, como as operações de codificação e/ou elaboração de estratégias de recuperação de informação, relevantes nos processos de aprendizagem.
- **Déficits inibitórios relacionados à idade:** idosos podem ser menos eficientes na inibição de representações parcialmente ativadas. A função inibitória é importante para, pelo menos, três processos relevantes na memória. Em primeiro lugar, fornece o controle sobre o acesso à memória operacional, restringindo o acesso à informação relevante para o desempenho da tarefa; em segundo lugar, apoia a supressão do excesso de informações; e, em terceiro lugar, prevê a contenção de respostas situacionalmente inadequadas.
- **Diminuição no controle cognitivo:** esse enfoque engloba a combinação dos elementos “b” e “c”; assim, propõe que os idosos sofrem de deficiência no controle executivo do processamento cognitivo devido aos recursos reduzidos e aos déficits

Em recente artigo, Nyberg e colaboradores (2012) apresentaram várias pesquisas nas quais são referidos diversos padrões de mudanças no funcionamento da memória dos idosos, revelando que nem todos os sistemas de memória são igualmente afetados com o avanço da idade.

inibitórios. Essa noção se baseia fortemente nas diferenças entre o processamento automático (que requer pouca capacidade de atenção e ocorre sem intenção) e o processamento controlado (focado conscientemente, controlado, e que exige intenção). O processamento automático é assumido como imune aos efeitos do envelhecimento, enquanto o controlado declina com o avanço da idade.

De forma geral, no envelhecimento, podem-se ver afetados os processos de memória, seja por déficits na iniciação do processamento cognitivo comumente observado na etapa de codificação da informação, seja na procura estratégica para a recuperação da informação, os quais muitas vezes são afetadas pela diminuição dos processos de inibição de informações irrelevantes. Portanto, existe a possibilidade de que os enfoques anteriormente expostos possam explicar de certa forma o papel da idade em relação ao declínio da memória.

PROCESSOS DE MEMÓRIA NO ENVELHECIMENTO

Em recente artigo, Nyberg e colaboradores (2012) apresentaram várias pesquisas nas quais são referidos diversos padrões de mudanças no funcionamento da memória dos idosos, revelando que nem todos os sistemas de memória são igualmente

afetados com o avanço da idade.

Dessa forma, a memória implícita (memória de procedimento, *priming*, etc.) pode mudar relativamente pouco com o envelhecimento; já a memória explícita, con-

siderada de longa duração, é a que apresenta maior grau de declínio quando associada à idade. A memória operacional também se vê afetada pelo avanço da idade; alguns estudos sugerem que isso se deva a mudanças neuroquímicas, estruturais e funcionais. Apesar disso, dados favoráveis foram asso-

ciados ao funcionamento da memória semântica. Um resumo dos achados sobre as condições do funcionamento da memória no idoso é apresentado na Tabela 10.1.

A sinopse apresentada sobre o funcionamento da memória do idoso, ainda que pareça de fácil compreensão, é bastante

TABELA 10.1 • Resumo dos principais resultados sobre o padrão de memória no envelhecimento

Subtipo de memória	Condição	Características	Algumas publicações
Memória de longo prazo declarativa episódica	↓	Dificuldades em tarefas de recordação livre, decréscimos na codificação e recuperação da informação, favorecendo-se de pistas e/ou tarefas de reconhecimento.	Craik e Rose (2012); Buckner (2004); Shacter e colaboradores (1991).
Memória de longo prazo declarativa semântica	⇔ !	Preservação das informações contextuais, conhecimentos gerais com discreto rebaixamento em tarefas de vocabulário, entre outros. Possíveis falhas no acesso aos códigos fonológicos, expressos no fenômeno da "ponta da língua".	Christensen e colaboradores (1997); Maylor e colaboradores (1997); James e Burke (2000); Buckner (2004).
Memória implícita	⇔ !	Preservação relativa em tarefas que exigem pré-ativação perceptual, com certo declínio em tarefas que requerem pré-ativação conceitual. Preservação no desempenho das habilidades perceptomotora e/ou cognitivas, apesar da lentidão na execução da tarefa.	Light e Singh (1987); Rybash (1996); Krampe e Ericsson (1996).
Memória operacional	↓	Rebaixamento em atividades que exigem da memória e na execução de alguma tarefa em conjunto. Dificuldades inibitórias, vulnerabilidade à interferência de informações irrelevantes.	May e colaboradores (1999); James e Burke (2000); Floden e colaboradores (2000).
Memória de curto prazo	⇔ !	Mantida na amplitude de dígitos, mas rebaixada para conteúdos de retenção visual.	Floden e colaboradores (2000).
Memória prospectiva	?	Maior rebaixamento em tarefas que devem ser realizadas em intervalos de tempo. Mais preservadas em tarefas do cotidiano de que em situação experimental controlada. Idosos apresentam mais lapsos momentâneos de intenção.	Cherry e Le Compte (1999); Park e colaboradores (1997); Craik e Ken (1996); Rendell e Craik (2000).

Legenda: ⇔ ! = mantida com ressalvas; ↓ rebaixada; ? em estudo.

te complexa; portanto, uma breve explicação de como funciona a memória no envelhecimento facilitará a compreensão do leitor.

Funcionamento da memória no envelhecimento

Concepções atuais sugerem que a memória não pode ser analisada como um sistema unitário senão por meio de módulos taxonômicos hierárquicos, nos quais a duração da retenção da informação e o tipo de informação que será recuperada são elementos essenciais. Quanto à duração da retenção da informação, precisa-se citar brevemente a dicotomia clássica em relação à divisão da memória em curto e longo prazo. A memória de curto prazo (MCP) foi descrita como efêmera, com capacidade de processamento restrita a poucos itens, decaindo rapidamente com o tempo, contraposto ao conceito de memória de longo prazo (MLP), que tem capacidade ilimitada de processamento e que persiste indefinidamente (Bueno, 2001). Esses conceitos se mantiveram até 1974, período em que Baddley questionou o funcionamento da MCP e introduziu o conceito de *working memory*, ou memória operacional, que, segundo recentes pesquisas, pode também estar relacionada com o funcionamento da MLP (Baddeley, 2012).

MEMÓRIA DE LONGO PRAZO NO ENVELHECIMENTO

Esse sistema de memória é dividido em memória explícita (ou declarativa) e memória

implícita – ambas são dissociadas funcional e anatomicamente. A memória explícita se refere à capacidade de recordar conscientemente de fatos (memória semântica), eventos (memória episódica). A memória implícita geralmente envolve as habilidades motoras perceptuais e cognitivas, abrangendo a memória processual, *priming* (pré-ativação) e paradigmas de condicionamento (clássico e operante) (Brickman & Stern, 2009).

Memória semântica no envelhecimento

A memória semântica refere-se às lembranças de conhecimentos gerais ou com base em fatos. Os idosos comumente se queixam

A memória semântica está entre os sistemas de memória mais estáveis e pode ser mantida por toda a vida, uma vez que é considerada um tipo de inteligência “cristalizada”, isto é, reflete um acúmulo de informações adquiridas ao longo do tempo, sendo relativamente impermeável aos efeitos do envelhecimento normal ou doença cerebral leve.

de problemas de memória semântica subjetiva – relatam, por exemplo, dificuldade para lembrar os nomes de objetos comuns ou outras informações bem aprendidas. No entanto, apesar dessas queixas subjetivas, a memória semântica está entre os

sistemas de memória mais estáveis e pode ser mantida por toda a vida, uma vez que é considerada um tipo de inteligência “cristalizada”, isto é, reflete um acúmulo de informações adquiridas ao longo do tempo, sendo relativamente impermeável aos efeitos do envelhecimento normal ou doença cerebral leve. O construto para examinar esse tipo de memória é variado, podendo ser utilizados paradigmas ou testes padronizados. O intuito é sondar o conhecimento dos sujeitos em relação ao mundo, incluindo fatos, conceitos, proposições, e sobre o significado das palavras (vocabulário).

Muito dos conhecimentos sobre o impacto da idade na memória semântica vem

de estudos populacionais. No estudo longitudinal de Canberra, por exemplo (foi seguida uma amostra aleatória de idosos com idade superior a 70 anos), foi demonstrado que as habilidades cristalizadas no idoso permaneceram estáveis ao longo de aproximadamente oito anos (Brickman & Stern, 2009). Resultados convergentes foram observados em ET, no qual foi medida a capacidade do conhecimento verbal de adultos saudáveis (com idade variando de 20 a 92 anos) em três tarefas de memória. Os resultados assinalaram um aumento gradual no desempenho dos grupos (de acordo com a faixa etária), sendo os idosos mais favorecidos. Esse achado é novamente consistente com o conceito de que o conhecimento semântico se acumula ao longo de toda a vida, tendo pouco ou nenhum efeito deletério no envelhecimento normal (Brickman & Stern, 2009; Christensen, Henderson, Griffiths, & Levings, 1997; Maylor, 1997).

Testes objetivos que avaliam a memória semântica no idoso parecem pintar um quadro semelhante; os idosos apresentam quedas mínimas de vocabulário, conhecimento de fatos históricos ou de conceitos. Contudo, existe dificuldade de entender a memória semântica por meio de ET, uma vez que a influência dos efeitos do ponto de corte ao comparar jovens e idosos interfere na interpretação dos resultados. A desvantagem dos jovens é não terem sido expostos de forma repetitiva ao mesmo tipo de informação; nesse aspecto, os idosos apresentam vantagens sobre os jovens (Kester et al., 2002).

Discute-se, em relação ao tema, se conhecimentos preservados podem compensar os déficits em outros sistemas de memória e funcionamento cognitivo. Kertes e colaboradores (2002) são favoráveis a essa proposta, enquanto o estudo de Christensen e colaboradores (1997), comparando professores universitários com operários

em tarefas de memória semântica, mostrou que a capacidade acadêmica elevada não está associada a taxas mais lentas no declínio do desempenho da memória com a progressão da idade; ambos os grupos declinaram proporcionalmente de acordo com seus conhecimentos anteriormente adquiridos. Todos os estudos até agora mencionados analisaram a capacidade dos idosos para recuperar informações já aprendidas a partir da memória semântica. Contudo, os efeitos da idade sobre a aprendizagem de novas informações semânticas receberam consideravelmente menos atenção.

Algumas evidências foram reveladas sugerindo a existência de alterações na memória semântica no envelhecimento normal. Acredita-se que a maioria aconteça por queixas subjetivas comuns entre os idosos e que possa ser explicada pelo fenômeno de recordação “da ponta da língua”, isto é, a pessoa tem o sentimento de que conhece a resposta, mas tem dificuldade para lembrá-la explicitamente. Esse fenômeno acontece naturalmente em nosso cotidiano na população em geral, mas com maior percepção em adultos e idosos ao tentar evocar nomes próprios (Maylor, 1997). Existem evidências que atribuem o problema a uma falha seletiva no acesso à informação fonológica. Porém, a frequência desse fenômeno aumenta com o avanço da idade, devido à dificuldade no acesso léxico-semântico da informação. O fornecimento de pistas fonológicas, portanto, é igualmente benéfico para adultos e idosos na prevenção e resolução desse fenômeno (James & Burke, 2000).

Memória episódica e envelhecimento cognitivo

A memória episódica refere-se à lembrança explícita de eventos e responde às prin-

cipais perguntas: “o que, onde e quando” foi armazenada a informação. Embora seja conceitualmente distinta da memória semântica, os dois sistemas de memória interagem.

A memória episódica vincula componentes da memória semântica (devido à influência do contexto cultural) para conceitualizar a lembrança em relação ao tempo dos eventos. Por exemplo, quando nos referimos ao 11 de setembro, os americanos imediatamente terão a lembrança do atentado terrorista (que os Estados Unidos sofreram em 2001). A maioria da população norte-americana lembra com nitidez detalhes sobre o atentado, em especial às torres gêmeas – nesse caso, uma recordação explícita do episódio seria lembrar onde se encontravam no dia da tragédia. Ao tentar lembrar o significado da data ou explicar os componentes contidos na história (detalhes sobre o atentado), estarão acessando sua memória semântica. Contudo, esse exemplo também envolve componentes da memória emocional, que intensifica as recordações, assunto que será brevemente abordado a seguir.

Ao contrário da memória semântica, a memória episódica declina consideravelmente com o avanço da idade. Idosos, por exemplo, têm mais dificuldade em recordar que roupas vestiram dois dias atrás do que adultos mais jovens.

A observação formal de que a memória episódica é afetada pelo envelhecimento já existe há décadas; geralmente a forma de avaliação desse tipo de memória consiste em testes em que se solicita à pessoa lembrar de uma lista de palavras ou de uma história que tenha sido apresentada previamente.

Existem vários tipos de manipulação que podem ser realizados na avaliação com

a finalidade de observar o funcionamento dos diversos estágios no processamento de codificação, armazenamento e recuperação de informação. Segundo Brickman e Stern (2009), essas três fases mostram diferenciais devido ao efeito do envelhecimento; assim, os idosos apresentam maior declínio na aquisição da informação do que em sua recuperação. Essa ideia é apoiada pelos estudos que mostram codificação diminuída quando comparados a adultos jovens. Contudo, existem relatos mostrando que idosos podem favorecer-se de pistas para aumentar sua recordação, o que nos faz presumir que a informação ingressou, mas que precisa de ajuda para ser recuperada, sugerindo falhas no armazenamento da informação. Outro fato a considerar em relação a idosos sadios é que, em tarefas de reconhecimento, tendem a acessar melhor a informação, mas também a ter “falsos positivos”, ou seja, dizem reconhecer um estímulo (distrator) que não foi apresentado previamente. Esse padrão de respostas do idoso diante das tarefas de memória episódica parece ser semelhante na maioria dos estudos apresentados na Tabela 10.1, os quais envolvem diversas modalidades e domínios avaliados em relação à memória episódica, como, por exemplo, recor-

Ao contrário da memória semântica, a memória episódica declina consideravelmente com o avanço da idade. Idosos, por exemplo, têm mais dificuldade em recordar que roupas vestiram dois dias atrás do que adultos mais jovens.

dação de histórias, rostos, figuras e palavras, além de tarefas de aprendizagem, como reconhecer pares de palavras associadas (Buckner, 2004; Craik & Rose, 2012; Shacter, Kaszniak, Kihlstrom, & Valdi-

serri, 1991).

Todavia, idosos geralmente podem lembrar-se dos acontecimentos, mas apresentam dificuldades para fornecer mais detalhes do que está sendo recordado; por exemplo, fica mais difícil lembrar o contexto no qual a informação foi adquirida – esse aspecto é referido na literatura como *sour-*

ce memory, fonte ou origem da memória. Existem evidências crescentes de que idosos apresentam dificuldades em acessar a fonte de informação; esse fenômeno tem sido demonstrado por meio de diversas pesquisas. Um estudo referência, porque conseguiu ser replicado em outros contextos, é o de Shacter e colaboradores (1991). Nele, foram controlados os contextos temporal, espacial e perceptual do fornecimento da informação (sentença de palavras) apresentada por quatro pessoas diferentes para dois grupos (adultos e idosos). Os resultados mostraram que os idosos tiveram maior dificuldade para lembrar as sentenças e recordaram vagamente do local onde foram ouvidas, assim como das características da pessoa que forneceu a informação.

Alguns autores consideram que o déficit reflete simplesmente diferenças na percepção, inclusive porque idosos têm mais dificuldade para distinguir estímulos semelhantes apresentados em forma sequencial.

No entanto, em outro estudo, em que foi controlada a emissão das vozes de quem forneceu a informação (um homem falando com voz feminina e vice-versa), foi descoberto que, tornando as fontes distintas, foram eliminadas as diferenças entre adultos jovens e idosos em relação à lembrança da fonte ou origem da memória, apesar de o grupo de idosos apresentar variabilidade nas respostas (Shacter et al., 1991). Esse fato traz outro aspecto a ser discutido em relação à idade em que se inicia o declínio. Estudos transversais sugeriram por longo tempo que o declínio da memória episódica associado à idade inicia bastante cedo, a partir dos 20 anos, sendo linear até cerca dos 60 anos, quando começa a ser mais íngreme e a apresentar mais variabilidade.

Alguns autores consideram que o déficit reflete simplesmente diferenças na percepção, inclusive porque idosos têm mais dificuldade para distinguir estímulos semelhantes apresentados em forma sequencial.

Achados posteriores decorrentes de EL. re- futaram essa hipótese e sugeriram um aumento na variabilidade interindividual em função da idade. Maior variabilidade no que se refere à memória episódica, no envelhecimento, poderia ser um marcador incipiente de patologia cerebral e não um aspecto primário do envelhecimento normal (Nyberg et al., 2012).

Buckner (2004) argumenta que o declínio cognitivo não acontece em um único *continuum* e discute (com base em evidências) a existência de alterações na estrutura cerebral associadas à idade, as que poderiam variar em sua progressão independentemente em cada indivíduo. Buckner discute a distinção entre:

- ruptura das funções executivas que influenciam a memória e
- declínio da MLP declarativa.

Existem diferenças nas várias observações cognitivas para esses dois fatores; por exemplo, idosos livres de demência, muitas vezes, apresentam dificuldades em tarefas de atenção e de habilidades executivas que podem influir na memória, em contras-

te com idosos nos primeiros estágios de DA, que têm acentuada deficiência na memória declarativa (dificuldades na recuperação de informação, como em listas de palavras), embora possam estar influenciados por disfunções na função executiva. Os efeitos diferenciais podem ser explicados devido às deficiências das múltiplas estruturas envolvidas: circuito frontoestriatal (nas funções executivas) e lobo temporal medial (na MLP).

Já Craik e Rose (2011), em recente revisão, comentaram sobre a possibilidade

de os declínios na memória episódica serem devidos a deficiências tanto na aquisição (codificação) quanto recuperação, as quais poderiam acontecer por razões semelhantes. Os declínios na codificação foram atribuídos a falhas de autoiniciação de operações de processamento semântico mais profundo, podendo ser agravados em razão das deficiências nas habilidades sensoriais e perceptuais.

Até aqui, pôde-se observar que várias teorias foram postuladas para explicar os mecanismos potenciais que propiciam o declínio da memória episódica no envelhecimento. Algumas delas apresentam componentes similares aos citados por Kester e colaboradores (2002), sendo quatro os aspectos mais comentados:

- falhas relacionadas à monitoração da memória ou metamemória;
- decréscimos na codificação inicial;
- deficiência no processamento da informação contextual;
- declínio na capacidade de processamento, associado à idade.

Contudo, uma das formas mais tradicionais para investigar o perfil de memória episódica é a recordação livre por meio da curva de posição serial, que será descrita a seguir.

Curva de posição serial no envelhecimento cognitivo

A recordação livre de palavras é a forma tradicional de avaliação dos distúrbios de memória, bem como do funcionamento da memória normal. Apresenta-se ao sujeito, oralmente ou por escrito, uma série de listas de palavras (uma lista de cada vez); ao fim de cada lista, pede-se oralmente ao su-

jeito para lembrar do maior número de palavras da lista, em qualquer ordem.

Por meio desse experimento, pode-se verificar a ordem ocupada pelas palavras em suas respectivas listas, o que gera uma curva denominada “curva de posição serial”. A curva mostra a tendência das pessoas de recordar melhor as palavras iniciais e finais da lista do que as palavras do meio. A recordação das primeiras palavras da lista é denominada “efeito de primazia” e corresponde à MLP, enquanto a recordação das últimas palavras é denominada “efeito de recência”, que pode ser associado à MCP, mas que em recente discussão se assume que possa corresponder ao funcionamento da memória operacional (Bueno, 2001).

Adultos jovens apresentam uma curva “quase em forma de U”, mostrando preservação na recordação das primeiras e últimas palavras da lista, enquanto idosos saudáveis apresentam uma curva “quase em forma de J”, o que significa melhor lembrança das últimas palavras da lista, mas com dificuldades na recordação das primeiras palavras, o que representa um rebaixamento na MLP.

Contudo, é importante salientar que o perfil da curva de posição serial pode ser alterado por diversas razões, entre elas a instalação de patologias. A curva de posição serial de pacientes com DA em fase inicial, por exemplo, apresenta primazia mais rebaixada em comparação à de idosos normais, mas ainda mantém os efeitos da recência, além de mostrar discreto benefício de estratégias de recordação (Bueno, Bertolucci, Oliveira, & Abrisqueta-Gomez, 2008).

No Brasil, a linha de pesquisa sobre recordação livre de palavras em diversas populações e patologias foi conduzida por Bueno e colaboradores (2008), no Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); os resultados

foram publicados em diversos artigos e na tese de livre docência (Bueno, 2001).

Memória implícita e envelhecimento cognitivo

Em contrapartida à memória episódica, a memória implícita é relativamente poupada no período de vida adulta, mostrando menos impacto em decorrência dos efeitos do envelhecimento.

A memória implícita abarca diversos subtipos de memória, entre eles a procedural, ou de procedimento, responsável pela aquisição das habilidades incorporadas ao longo da vida. Na literatura, percebem-se poucos e inconclusivos estudos com esse tipo de memória; alguns resultados apontam que a habilidade apreendida declina com a idade, enquanto outros não evidenciam nenhum tipo de deterioração. Os pesquisadores creem que o fator potencial nessa discussão esteja relacionado com os desenhos experimentais, ou seja, a metodologia como foram conduzidos os estudos. Alguns deles, por exemplo, foram baseados na velocidade da resposta motora, enquanto outros utilizaram paradigmas que avaliavam capacidade cognitiva, e não procedural.

No entanto, Krampe e Ericsson (1996) conduziram um estudo no qual foram analisados os efeitos do avanço da idade na memória de procedimento de especialistas pianistas e de datilógrafos. Os resultados assinalaram uma tendência geral de lentidão, mas com manutenção no desempenho da tarefa, sugerindo que a preservação da habilidade poderia ser dependente de sua prática no decorrer da vida. Contudo, apesar de existir certo consenso sobre o fato de idosos

terem preservada a memória de procedimento, é recomendável distinguir se a lentidão está relacionada à velocidade do processamento perceptual ou motor.

Outro subtipo de memória implícita é a pré-ativação, a qual pode ser observada quando o processamento de um estímulo é influenciado pela experiência do passado com o mesmo estímulo ou estímulo relacionado. Muitas vezes, essa habilidade

é examinada na alteração da precisão da resposta, no tempo de reação ou no viés do fornecimento da resposta. Entre os estudos iniciais ilustrando o protótipo experimental de pré-ativação por meio

do preenchimento de fragmentos de palavras, há o de Light e Singh (1987). Nele, foi apresentada uma lista de palavras (estímulos-alvo), e posteriormente foram exibidas listas com palavras incompletas, sendo solicitado aos sujeitos preencher essa informação com a primeira palavra que vinha à mente. Tanto adultos quanto idosos completaram as palavras com estímulos vistos previamente, desconsiderando palavras não exibidas. Essa experiência mostrou que os efeitos de pré-ativação estão preservados no envelhecimento.

Rybash (1996) descreve cinco tipos de pré-ativação:

- para tarefas perceptuais;
- para tarefas perceptual-associativas;
- para conceito de tarefas;
- para tarefas conceitual-associativas;
- para tarefas perceptual-motor.

As tarefas perceptuais dependerão da recordação implícita dos estímulos apresentados durante a codificação, enquanto as tarefas conceituais se referem ao condicionamento para o significado do objeto.

Em contrapartida à memória episódica, a memória implícita é relativamente poupada no período de vida adulta, mostrando menos impacto em decorrência dos efeitos do envelhecimento.

Existem evidências de que no envelhecimento normal há preservação relativa no desempenho de tarefas que exigem pré-ativação perceptual, com certo declínio em tarefas que requerem pré-ativação conceitual. Na literatura, é reconhecido que estudos sobre pré-ativação foram, por longo tempo, representativos do funcionamento da memória implícita do idoso, sendo mais pesquisados do que outros subtipos de memória implícita. Talvez, uma conclusão preliminar seria de que os idosos mostram efeitos de pré-ativação relativamente preservados, menos agilidade na realização de tarefas que envolvem habilidades motoras e/ou visioespaciais, porém com adequado desempenho nas tarefas previamente apreendidas.

Precisam-se conduzir mais estudos a fim de esclarecer o funcionamento dos múltiplos subtipos de memória implícita, já que o fato de ela estar preservada no envelhecimento pode ser um sustento para a projeção de futuras intervenções.

Memória operacional e envelhecimento cognitivo

Pesquisas alusivas à memória de curto prazo em adultos sugerem que o *span*, ou quantidade de itens (números ou palavras), que podemos lembrar imediatamente é aproximadamente sete, podendo variar em dois itens para mais ou para menos. A capacidade de repetir esses itens é geralmente medida pelo teste clássico do dígito *span*. No idoso, a capacidade de reter essa quantidade de números por curto período de tempo permanece.

Em 1974, o conceito do modelo passivo da memória de curto prazo foi refutado

por Baddley e Hitch por não explicar como era o processamento dessa informação após ser adquirida. O novo conceito, chamado de *working memory*, ou memória operacional, postula um sistema integrado que permite tanto o processamento ativo quanto o armazenamento transitório de informações, sendo ambos processos envolvidos em tarefas cognitivas, tais como compreensão, aprendizado e raciocínio (Baddley, 2012).

A memória operacional é formada por uma série de subsistemas. O mais importante, denominado central executiva, é o sistema controlador da atenção; tem capacidade limitada, sendo supostamente responsável pelo processamento de tarefas cognitivas.

A memória operacional é formada por uma série de subsistemas. O mais importante, denominado central executiva, é o sistema controlador da atenção; tem capacidade limitada, sendo supostamente responsável

pelo processamento de tarefas cognitivas. Os outros dois subsistemas são específicos para modalidades diferentes de estímulos. Um deles é chamado de alça fonológica, encarregado de organizar de forma temporal e sequencial as informações fonéticas, mantendo-as por curto período e reciclando-as por meio de um subcomponente, a alça articulatória. O papel do outro subsistema, o esboço visioespacial é codificar informações por meio de um componente visual e outro espacial. Para mais informações, recomenda-se consultar Baddley (2012).

No envelhecimento, foi observado que os subsistemas (alça fonológica e esboço visioespacial) parecem apresentar decréscimo leve em tarefas que requerem breve repetição e manutenção de uma sequência de palavras, letras ou dígitos por curto período de tempo.

Floden, Stuss e Craik (2000) ilustraram esse resultado usando o paradigma de Brown-Peterson, em que uma tríade de consoantes foi apresentada a dois grupos, compostos por adultos e idosos, e posteriormente a informação foi recuperada em

intervalos de 0 a 60 segundos. Os pesquisadores utilizaram estímulos distratores para controlar e evitar a reverberação que poderia acontecer no intervalo (de retenção da informação) em ambos os grupos. No final, os idosos mostraram uma taxa mais rápida de esquecimento da informação quando foram expostos a estímulos distratores; no entanto, mantiveram o mesmo perfil de recordação que os adultos em relação à recuperação imediata da informação, inferindo que os problemas estavam relacionados mais a interferências no processamento da memória de longo prazo.

Outros estudos exploraram versões modificadas do paradigma de *span* de leitura, nas quais os participantes devem ler listas contendo dois, três ou quatro sentenças e após a leitura de cada lista, tentar lembrar as últimas palavras de cada sentença. Normalmente, os tamanhos das listas são testados em ordem crescente; assim, boa dose de inibição proativa pode se acumular no momento em que mais sentenças são lidas. May, Kasher e Kane (1999) mostraram que idosos têm decréscimo maior na produção desta tarefa. Entretanto, quando são reduzidas as demandas, como, por exemplo, dar uma pausa entre a recuperação de cada lista, ou apresentar as listas em ordem decrescente (ou seja, testar a lista maior primeiro), os idosos apresentam melhores resultados na tarefa – sugerindo que a inibição proativa é um fator determinante no desempenho desse paradigma e que os participantes idosos são vulneráveis a tais efeitos inibitórios. Contudo, é importante considerar a diminuição da acuidade auditiva própria da velhice, que pode comprometer os resultados da tarefa.

Diversas pesquisas têm mostrado que o desempenho em atividades que exigem memória e execução de alguma tarefa em conjunto vão declinando com o avanço da idade. Nesse caso, as dificuldades sentidas

pelos idosos referem-se à atenção dividida necessária para realizar tarefas duplas; por exemplo, quando uma tarefa de memória foi realizada simultaneamente com outra tarefa secundária, o desempenho em relação à tarefa de memória diminuiu. O resultado é similar para adultos e idosos, mas o desempenho na tarefa secundária diminuiu muito mais no grupo de idosos (Nyberg et al., 2012).

Esse padrão foi ainda mais bem explorado na recuperação de uma tarefa de memória em que foi medida a velocidade do caminhar de adultos e idosos ao tentar memorizar uma lista de palavras. Os resultados inferiores obtidos pelos idosos foram atribuídos a falhas no funcionamento executivo, pois o processo de codificação competiria com outros processos sensório-motores que regem ambas as tarefas e que, nos idosos, requerem um maior grau de controle e supervisão (Kester et al., 2002). Apesar de os fatores responsáveis por esse declínio estarem ainda sob intenso debate, os pesquisadores fortalecem e reiteram suas observações de que essas falhas podem ser atribuídas a um déficit de inibição dos mecanismos para a supressão da ativação de informações irrelevantes na execução das tarefas, expressos em comportamentos de distração e/ou manutenção de informações irrelevantes, além de vulnerabilidade à interferência (May et al., 1999). Da mesma forma, a observação de que os idosos são comumente reticentes em relação à incorporação de inovações (p. ex., emprego de aparelhos modernos) ou a mudanças de rotina, pode ser atribuída à dificuldade na autoiniciação de novos padrões de pensamento. Isso poderia ser influenciado pelo declínio em eficiência do componente executivo central da memória operacional, o qual, por sua vez, decorre da redução da eficácia de funcionamento do lobo frontal (Kester et al., 2002).

Memória prospectiva e envelhecimento cognitivo

Outros tipos de problemas de memória comumente observados nos eventos cotidianos se relacionam a tarefas que dependem de um tipo de memória chamada "prospectiva", cujo construto teórico ainda vem sendo elaborado.

O conceito de memória prospectiva se aplica a situações em que uma pessoa tem a intenção de realizar uma ação em algum momento futuro e pode, então, lembrar-se ou esquecer-se de levá-la a cabo.

O tema tem recebido atenção especialmente no contexto do envelhecimento cognitivo, uma vez que as falhas podem ter consequências na vida da pessoa, como, por exemplo, esquecer-se de tomar o medicamento, de fechar a porta, entre outras situações ainda mais graves, como esquecer-se de desligar o fogão, que podem ser cruciais no cotidiano. Por ser um tema de estudo recente, os resultados iniciais são inconclusivos, e alguns achados, ainda contraditórios. Um exemplo são as pesquisas conduzidas em ambiente de laboratório, nas quais foram observadas diferenças mínimas entre adultos e idosos na realização de tarefas que envolvem esse tipo de memória, enquanto outros estudos mostraram deficiências substanciais em tarefas de memória prospectiva em idosos (Cherry & LeCompte, 1999; Craik & Ken, 1996; Park, Hertzog, Kider, Morrell, & Mayhorn, 1997; Rendell & Craik, 2000).

No estudo de Cherry e LeCompte (1999), com 100 participantes (com idades entre 35 e 80 anos), em que a tarefa solicitada foi simples, "pedir ao avaliador para assinar uma folha de autorização no final da sessão", foram observados resultados rele-

O conceito de memória prospectiva se aplica a situações em que uma pessoa tem a intenção de realizar uma ação em algum momento futuro e pode, então, lembrar-se ou esquecer-se de levá-la a cabo.

vantes: 61% dos indivíduos entre 35 e 45 anos tiveram sucesso e lembraram-se da tarefa solicitada, enquanto só 25% dos indivíduos entre 70 e 80 anos recordaram o que tinha de ser solicitado. Os comentários a respeito foram de que as falhas na recordação pareciam estar associadas à idade e ao nível da capacidade intelectual do sujeito. Conforme a progressão dos estudos, foram estabelecidos alguns critérios para conduzir as pesquisas: um deles foi de que a memória

prospectiva possa ser estudada com base no tempo no qual deve ser realizada a ação (p. ex., lembrar-se de fazer uma chamada telefônica às 16h30) ou com base no evento que a pes-

soa precisará realizar (p. ex., saindo do atendimento, lembrar-se de agendar com a secretária a próxima consulta).

Inicialmente, foi notada variabilidade nos resultados dos estudos; por exemplo, alguns mostram que existe maior redução na execução da tarefa baseada no tempo do que no evento. Pesquisadores creem que o padrão pode ser atribuído à maior demanda no processo de autoiniciação da tarefa que requer lembrança externa; outros manifestam que o processamento da autoiniciação depende dos recursos atencionais, os quais estariam diminuídos com a idade, ou possivelmente reflita um declínio no controle cognitivo decorrente da deficiência do lobo frontal, fato comentado anteriormente, quando da abordagem do funcionamento da memória operacional. No decorrer do tempo, as pesquisas foram convergentes em relação ao fato de os idosos terem deficiências em ambas as condições (tempo e eventos), embora o problema maior esteja no tempo (Park et al., 1997).

Mesmo assim, por existir pelo menos um estudo com resultados positivos, ou seja, preservação de ambas as condi-

ções, foi levantada a suposição de que o padrão dos resultados seja menos dependente do tempo e do evento, já que outros aspectos, como a relevância do evento (com base em pistas), o tipo de atividade que a pessoa está realizando (estar envolvida em uma tarefa relevante que bloqueie lembrar a ação a realizar), além da série de eventos que o sujeito porventura precisaria executar, poderiam jogar um papel importante nesse tipo de memória, devendo ser considerados no processo de avaliação (Park et al., 1997).

Mais um fato que chamou a atenção foi o da população em geral apresentar flutuações para lembrar-se de uma série de atividades que dependem da memória prospectiva. Ao serem avaliadas em tarefas sequenciais, por exemplo, observa-se que as pessoas podem ter sucesso na primeira tentativa, falhar em seguida (esquecem-se da tarefa a fazer) e, em uma próxima vez, ter sucesso novamente. Essas flutuações são mais comuns em pessoas mais velhas, mostrando uma tendência maior a experimentar "lapsos momentâneos de intenção" (Craik & Ken, 1996).

Contudo, existe uma limitação metodológica nos estudos de memória prospectiva: as discrepâncias no desempenho de tarefas em situação de laboratório e na vida real. Idosos perfilam melhor em tarefas no contexto real. Em um estudo particularmente convincente a respeito, foi evidenciado que os idosos apresentaram melhor desempenho em tarefas da vida real quando comparados com jovens de 20 anos, apesar de seus resultados serem piores em tarefas realizadas no laboratório. Uma justificativa foi que os idosos em geral têm uma vida mais estruturada e organizada em comparação aos jovens. A fim de testar essa hipótese, Rendell e Craik (2000) desenvolveram um jogo de tabuleiro (de laboratório) chamado "Semana Virtual", o qual tentava refletir as demandas do cotidiano, estrutura-

das em tarefas simuladas da vida real. Os resultados dessa tarefa foram similares aos anteriores; os idosos apresentaram menor desempenho do que os jovens no laboratório, apesar de continuarem superando estes em tarefas de memória prospectiva na vida real. Embora ambos os grupos tivessem a oportunidade de utilizar auxílios externos para lembrar-se das tarefas do cotidiano, os jovens saíram em desvantagem. Parece que os auxílios externos são utilizados de maneira mais eficiente por idosos para compensar suas deficiências. Além disso, eles superaram os jovens em motivação, dedicação e adesão para realização das tarefas (Rendell & Craik, 2000).

Hoje, as pesquisas sugerem que diversos tipos de memória estejam envolvidos no funcionamento da memória prospectiva. A memória operacional, por exemplo é importante para manter as intenções futuras ao longo do tempo e os processos de atenção dividida também estariam envolvidos. Essas funções, é bom lembrar, encontram-se diminuídas no envelhecimento. Por outro lado, as memórias prospectiva e episódica tendem a não ser correlacionadas, pois provavelmente dependem de diferentes regiões do córtex pré-frontal.

Outros tipos de memória que influenciam as lembranças do idoso

Relatos da literatura revelam que queixas de memória em idosos geralmente são subjetivas e estão mais relacionadas aos estados de humor depressivo do que ao próprio desempenho da memória em avaliações formais (Nyberg et al., 2012).

Existem diversos fatores que podem interferir no funcionamento da memória no idoso; alguns deles podem ser desfavoráveis, outros não. Levando em conta que estamos abordando o EC saudável, ou, pelo

menos, *comum* aos idosos, evitaremos falar sobre patologias cerebrais e daremos enfoque brevemente à influência de dois fatores que têm forte potencial de aumentar ou reforçar a memória do idoso sadio: a metamemória e a memória emocional.

Breve olhar sobre a metamemória

Além do humor depressivo, algumas queixas subjetivas de memória baseadas em autorrelatos podem ser devidas (pelo menos em parte) a uma inferência subjetiva sobre a expectativa de declínio da memória na velhice, em vez de uma avaliação objetiva do próprio desempenho da memória no idoso.

Ao que parece, queixas subjetivas de memória podem estar associadas à metamemória, que é o conhecimento e a conscientização sobre como nossa própria memória funciona de modo mais geral. Assim, a metamemória desempenha um papel-chave quando tentamos aprender a nos concentrar estrategicamente em informações importantes. Na literatura, é comum observar que os termos “metacognição” e “metamemória” se sobrepõem, pois a metacognição abrange aspectos da memória.

No entanto, ambos os termos podem ser complementares: por exemplo, enquanto as capacidades cognitivas auxiliam o sujeito no empreendimento de uma tarefa de memória, sua metamemória o ajuda a compreender e regular seu desempenho cognitivo. Kester e colaboradores (2002) sugerem que ambos os termos podem responder ao seguinte:

- crenças gerais sobre a estrutura e a função da memória;
- avaliação da autoeficácia da memória;

- monitoramento do desempenho da memória;
- uso estratégico da memória.

É preciso levar em conta a percepção de autoeficácia da memória nos idosos, pois ela é importante no processo de reabilitação da memória, em que são utilizadas ou treinadas estratégias que contornam ou evitam déficits de memória. Se os idosos mantêm uma visão mais sombria de sua própria capacidade de memória e, até mesmo, mais do que poderia ser real por seu desempenho objetivo, então eles podem estabelecer

metas mais baixas e evitar os desafios, envolvendo-se em tarefas em que sejam utilizadas estratégias que demandam pouco esforço, com níveis de processamento abaixo de sua capacidade real.

Aqui se faz necessário explicar ao leitor resumidamente a divisão fundamental dos processos envolvidos na realização de tarefas que dependem da memória e a distinção entre processamento automático, por um lado, e processamento controlado, por outro, sendo este último denominado também de processamento com esforço (*effortful*). A suposição básica desse ponto de vista é de que as operações de codificação variam quanto à exigência atencional. As operações que drenam o mínimo de energia dos mecanismos atencionais de capacidade limitada são chamadas de “automáticas”; sua ocorrência não interfere com outras atividades cognitivas correntes. Outras operações, ao contrário, requerem considerável capacidade atencional e, assim, interferem em outras atividades cognitivas que também dependem de operações semelhantes, ou seja, exigem o processamento com esforço (Bueno, 2001).

Além do humor depressivo, algumas queixas subjetivas de memória baseadas em autorrelatos podem ser devidas (pelo menos em parte) a uma inferência subjetiva sobre a expectativa de declínio da memória na velhice, em vez de uma avaliação objetiva do próprio desempenho da memória no idoso.

Dessa forma, apesar de os idosos apresentarem mais dificuldade na memória operacional, eles têm capacidade para aumentar seu desempenho quando são treinados na utilização de estratégias de memória. Diversos estudos sustentam a hipótese de que programas destinados a aumentar a autoeficácia da memória e melhorar seu desempenho trabalham simplesmente com os recursos cognitivos e as experiências pessoais do próprio indivíduo, mas aperfeiçoam a utilização de suas estratégias para que sejam eficazes ao desempenhar tarefas que dependam da memória (Pansky, Goldsmith, Koriat, & Pearlman-Avinion, 2009). Os estudos indicam que o treino de estratégias nos idosos melhora seu desempenho, embora melhores resultados sejam obtidos em adultos e jovens. Contudo, o benefício na utilização de estratégias treinadas pode ser observado até três anos ou mais após o treino.

Breve olhar sobre a memória emocional

Acontecimentos emocionais muitas vezes atingem um lugar privilegiado na memória, motivo pelo qual os neurocientistas começaram a interessar-se por elucidar os mecanismos psicológicos e neurológicos subjacentes às vantagens do contexto emocional no cérebro humano. A amígdala é uma estrutura do cérebro que medeia diretamente aspectos da aprendizagem emocional e facilita as operações de memória em outras regiões, incluindo o hipocampo e o córtex pré-frontal (Abrisqueta-Gomez et al., 2002). Interações entre emoção e memória podem ocorrer em várias fases do processamento da informação, desde a codificação inicial até a consolidação dos traços de memória para sua recuperação (em longo prazo). Avanços recentes estão revelando novos *insights* sobre a reativação de

associações emocionais latentes na recordação de episódios pessoais de um passado remoto.

A onda de interesse sobre o impacto dos fatores não cognitivos, em especial emoção e motivação, também tem sido observada nas pesquisas de EC, as quais tomaram dois cursos: o primeiro, com enfoque cognitivo – o interesse radica em determinar o impacto dos estímulos com conteúdo emocional na MLP em idosos. O segundo tem caráter mais motivacional; é destinado a determinar como o estado motivacional pode afetar os aspectos qualitativos das informações que precisam ser lembradas (Emery & Hess, 2008).

Do ponto de vista cognitivo, a maioria dos estudos que examinam a relação entre emoção e memória refere-se ao efeito *emotionally enhanced memory*, ou memória emocional reforçada ou ampliada. Os resultados em relação ao benefício do conteúdo emocional para facilitar as lembranças são consistentes; idosos se beneficiam mais de estímulos com conteúdo emocional do que neutro – nesse aspecto, são iguais a adultos. Contudo, algumas sutis diferenças também foram percebidas, como o fato de eles tenderem a lembrar melhor de estímulos com carga emocional desagradável (Abrisqueta-Gomez et al., 2002; Emery & Hess, 2008).

Do ponto de vista motivacional, determinar se os idosos lembram as coisas de forma qualitativamente diferente do que adultos jovens, por causa de objetivos ou metas emocionalmente relevantes, parece ser uma tarefa difícil. Até o momento, o que se pode discutir é que objetivos relevantes exercem influência *top-down* sobre a memória, que podem ou não requerer o uso de recursos cognitivos (Emery & Hess, 2008).

Grande parte das pesquisas sobre o impacto da emoção, fatores motivacionais

e memória é recente e está sendo conduzida sob a perspectiva da teoria da seletividade socioemocional. O grande desafio é estabelecer desenhos experimentais que tentem mostrar os diferentes componentes motivacionais que interferem na memória.

PRINCIPAIS LIMITAÇÕES NOS ESTUDOS DE MEMÓRIA DO IDOSO

Estudos mostram que idosos diferem dos adultos jovens no funcionamento da memória, mas o nível de manutenção de sua habilidade cognitiva para adquirir novas aprendizagens pode variar consideravelmente. Alguns indivíduos demonstram funcionamento adequado inclusive até os 80 anos ou mais, sendo detectadas apenas diminuição cognitiva e leves dificuldades em tarefas que demandam atenção, enquanto outros apresentam severas deficiências.

Apesar de os achados parecerem convergentes, eles não são conclusivos, devido às limitações metodológicas apresentadas pelos diversos estudos, além de não fornecerem informação sobre o início do declínio da memória no EC saudável.

Para esclarecer essa discussão, é necessário voltar a fazer referência aos primeiros achados decorrentes dos estudos transversais, os quais sugeriram deterioração linear após os 20 anos, afirmação refutada pelos EL, que indicam que o desempenho da memória episódica permanece relativamente estável até cerca de 60 a 65 anos; após, uma aceleração no declínio costuma ser observada.

Segundo Nyberg e colaboradores (2012), uma possível explicação para a discrepância dos resultados seria o fato de estudos transversais não conseguirem captar as mudanças em relação à

idade em razão de o corte enviesar as diferenças entre as gerações no que se refere aos níveis de escolaridade. Entretanto, quando as diferenças de idade e nível de escolaridade são estatisticamente controladas, o declínio na memória episódica aparece muito mais tarde. Esses resultados, contudo, ainda são diferentes daqueles encontrados nos EL.

A escolha da abordagem longitudinal, em vez da transversal, apresenta um longo histórico no estudo das habilidades cognitivas. Existe concordância geral sobre os benefícios dos projetos longitudinais para examinar os aspectos do envelhecimento. Alguns desses benefícios incluem a possibilidade de estimar o grau da mudança em um indivíduo, as diferenças individuais nas mudanças e as correlações entre as taxas de mudanças e outras variáveis. Apesar dessas claras vantagens, os EL também carregam consigo um conjunto de aspectos metodológicos, entre os quais se destaca o atrito devido aos *efeitos de prática e abandono*.

Efeito de prática e abandono em estudos de envelhecimento

As interpretações dos EL sobre o desempenho da memória do idoso podem ser enganosas, a menos que sejam considerados os efeitos de prática (EP) e abandono.

Observações repetidas permitem examinar as mudanças nos atributos das pessoas ao longo do tempo. Em algumas ocasiões, a avaliação não interfere no atributo em si; por exemplo, se consideramos o crescimento físico, a pessoa irá crescer independentemente do número de avaliações ou do método utilizado para medir o crescimento. Em outras ocasiões, devido à técnica, ao número de avaliações, ou a ambos, a me-

As interpretações dos EL sobre o desempenho da memória do idoso podem ser enganosas, a menos que sejam considerados os efeitos de prática (EP) e abandono.

dição pode interferir no processo de desenvolvimento, sendo comum a conclusão de que o desempenho dos participantes em um teste cognitivo melhora em algumas situações, com diferenças na magnitude da melhora entre as variáveis e, presumivelmente, entre as pessoas (Ferrer, Salthouse, Stewart, & Schwartz, 2004).

Nos estudos de EC, negligenciar as correlações longitudinais dos dados pode levar a uma inferência incorreta. Isso significa que quando os participantes são avaliados repetidamente em tarefas idênticas ou similares, as melhoras pelo EP podem levar a uma subestimação das verdadeiras taxas de mudança e, em particular, podem mascarar a taxa de declínio relacionada à idade. De igual forma, se os participantes melhoram em algumas tarefas mais do que em outras, as análises podem concluir erroneamente que as habilidades mentais (dependendo das tarefas) declinam em taxas diferentes, quando na verdade algumas habilidades têm maior predisposição a apresentar EP do que outras (Rabbitt, Diggle, Holland, & McInnes, 2004). Alguns estudos mostram que os EP variam em interações complexas na habilidade mental “fluida” e em tarefas particulares nas quais são comparados. Dessa forma, indivíduos idosos e menos hábeis apresentam melhoras nas tarefas fáceis, mas nas tarefas difíceis, os mais hábeis e mais jovens apresentam ganhos iniciais maiores e sustentados (Rabbitt et al., 2004).

A possibilidade de os idosos apresentarem declínios em tarefas difíceis poderia ser preocupante se não fosse entendida a magnitude dos EP relacionada às tarefas. Hoje, sabe-se que tarefas difíceis apresentam melhoras relativamente menores do que as simples. Contudo, se na reavaliação do idoso não é verificada melhora, ou se forem percebidos sutis declínios em tarefas simples, é necessário observar se as tarefas difíceis estão apresentando um declí-

nio exagerado, pois este poderia ser um resultado alarmante na ausência de outros fatores.

Diversos pesquisadores propõem que, para entender se os EP acontecem em decorrência do envelhecimento ou do estímulo repetido, as reavaliações deveriam ser projetadas com grandes intervalos de tempo. A proposta seria de que os efeitos associados à prática desapareçam. Um problema com esse método, no entanto, é a incerteza em relação à quantidade de tempo necessária para excluir qualquer EP (Ferrer et al., 2004). Rabbitt e colaboradores (2004) discutiram sobre os efeitos do teste-reteste com intervalos de vários anos e sugeriram que, para algumas variáveis, seriam necessários seis anos entre as medições para eliminar os EP. Contudo, intervalos muito longos podem reduzir a sensibilidade para detectar mudanças, especialmente em períodos de crescimento ou declínio acelerado, como no caso dos idosos com patologia. Por esse motivo, alguns pesquisadores decidiram conhecer os EP de alguns testes em intervalos mais próximos de tempo fazendo várias sessões de reteste em intervalos breves, a fim de maximizar os EP e obter uma estimativa do limite superior da mudança de escore a ser esperada no teste.

Na rotina clínica, EP podem atrapalhar o acompanhamento de idosos com doenças neurodegenerativas. No caso de pacientes com DA em estágio inicial, por exemplo, não se pode assumir que o aumento na pontuação do teste (da primeira à segunda avaliação) se deva exclusivamente ao uso de medicamento, uma vez que pode ser expressão dos EP, que inclusive pessoas com declínio cognitivo ou em fases iniciais de DA podem apresentar (Abrisqueta-Gomez et al., 2006). Essa demanda é comum aos profissionais que atendem idosos. Por conseguinte, surgem os seguintes questionamentos: como fazer o acompanhamento

longitudinal? Devemos utilizar os mesmos testes neuropsicológicos? Existem formas paralelas de avaliação do instrumento que estou utilizando? As formas paralelas realmente eliminam os EP?

Essas perguntas nos fizeram refletir, e, ante a situação de desconhecer a magnitude dos EP dos testes que vínhamos administrando (desde 1995) nos estudos de EC, no Departamento de Psicobiologia da Unifesp e, posteriormente, no *Check-up* do Cérebro (www.checkupdocerebro.com.br), ambos os grupos projetaram um estudo sobre EP com a Bateria Neuropsicológica Abreviada NEUROPSI (Abrisqueta-Gomez, Ostrosky-Solis, Bertolucci, & Bueno, 2006).

A bateria foi escolhida por ser um teste de rastreio breve (máximo de 25 minutos de aplicação) objetivo e confiável, que inclui provas de diversas funções cognitivas, entre elas atenção e memória. A bateria atingiu altos índices de confiabilidade e especificidade para a detecção de sujeitos com DA (Abrisqueta-Gomez et al., 2008). Além disso, era frequentemente utilizada em nossas pesquisas, e tinham sido levantadas diversas amostras representativas do desempenho cognitivo de idosos saudáveis em diferentes estados do Brasil com esse instrumento.

Na pesquisa sobre EP, administramos o NEUROPSI a 93 participantes (69 idosos saudáveis e 24 com declínio cognitivo leve e

estágio inicial de DA). Neste capítulo, referiremo-nos aos resultados dos idosos saudáveis. Os 69 idosos saudáveis foram divididos em três grupos: GA, GB e GC (a Tabela 10.2 mostra a composição de todos os grupos por idade e escolaridade). No GA, a bateria foi administrada três vezes em um único dia (com 90 minutos de intervalo após cada aplicação), enquanto os integrantes do GB foram testados em três dias consecutivos. A fim de conhecer os EP da bateria em intervalos mais longos, os idosos do GC foram retestados dois anos após a primeira avaliação.

Os resultados que aparecem na Tabela 10.3 mostram que todos os grupos apresentaram EP, inclusive os que foram avaliados em intervalo de dois anos. Maior magnitude de EP foi achada entre a primeira e segunda avaliação; menor EP foi evidenciado da segunda para a terceira sessão nos grupos A e B, respectivamente. Nenhum participante atingiu a pontuação máxima da prova (130 pontos), apesar da exposição repetida ao mesmo estímulo (Abrisqueta-Gomez et al., 2006).

Os resultados encontrados foram bastante convergentes com os da literatura no que se refere à magnitude dos EP e à variabilidade no desempenho cognitivo dos idosos sadios. Inclusive, foram observadas, nos grupos, diferenças no desempenho intra e inter grupal (desde a primeira testagem),

TABELA 10.2 • Características demográficas e escore do MEEM de participantes ao ingressar ao estudo de Efeitos de Prática

	GRUPO A n=35	GRUPO B n=10	GRUPO C n=24
Variáveis	Média (DP)	Média (DP)	Média (DP)
Idade (anos)	68,5 (2,9)	67,7 (4,8)	68,2 (7,3)
Escolaridade (anos)	10,7 (3,8)	12,9 (3,3)	10,7 (4,0)
MEEM	28,9 (0,9)	29,3 (0,7)	28,2 (1,3)

DP = Desvio-padrão, MEEM = Miniexame do Estado Mental

TABELA 10.3 • Efeitos de prática da bateria NEUROPSI (média e desvios)

Grupos	T1	T2	T3	p
	M (DP)	M (DP)	M (DP)	
GA	105,6 (8,9)	114,1 (7,5)	118,3 (6,1)	0,05
GB	109,1 (5,0)	119,6 (5,0)	122,7 (3,7)	0,05
GC	103,8 (8,9)	107,8 (7,5)	-----	0,27

T1: 1ª avaliação; T2: 2ª avaliação; T3: 3ª avaliação; M: média; DP: desvio-padrão.

apesar de eles terem sido pareados quanto a escolaridade e idade (Ferrer et al., 2004; Rabbitt et al., 2004; Theisen, Rapport, Axelrod, & Brines, 1998).

Resultados similares foram encontrados por Theisen e colaboradores (1998) ao investigar os EP na Escala de Memória de Wechsler – revisada (EMW-r), em 64 adultos jovens. Os subtestes escolhidos para serem investigados foram: Memória Lógica, Reprodução Visual e Pares Associados. Todos os subtestes foram administrados aos participantes em quatro ocasiões diferentes, com intervalos de duas semanas. Os resultados apontaram que o maior aumento nos escores ocorreu na primeira sessão de reteste, enquanto aumentos de menor magnitude ocorreram nas sessões 3 e 4. Na publicação, os pesquisadores reconheceram as dificuldades e limitações do modelo estatístico utilizado, mas recomendaram atenção nas mudanças dos escores, pois devem ser levadas em consideração na interpretação dos resultados. Esses achados foram posteriormente observados em outros estudos com idosos, em que foi percebido que o subteste de Reprodução Visual da EMW-r e a Figura Complexa de Rey-Osterrieth apresentavam EP, mas que a magnitude da recorda-

ção no reteste era menor nos idosos do que nos jovens.

Os EP podem acontecer por diversas causas. É provável que parte dos efeitos exista em razão de as baterias terem sido administradas exatamente da mesma forma em todas as medições ou em razão de alguns dos itens dos testes serem lembrados e fixados desde a primeira avaliação. Além disso, fatores mais gerais, como familiaridade crescente com as situações do teste e/ou decréscimo da ansiedade durante o teste, poderiam aumentar os EP. A descoberta de maiores EP em testes de memória geralmente se deve a uma combinação desses fatores.

Reconhecer que instrumentos apresentam EP é mandatório para quem trabalha com EC; portanto, algumas recomendações precisam ser sugeridas, entre elas constatar a confiabilidade teste-reteste ou verificar se existe uma forma paralela ou alternada do teste, destacando que a utilização de formas alternadas ou paralelas pode contornar só problemas de alguns itens específicos

Reconhecer que instrumentos apresentam EP é mandatório para quem trabalha com EC; portanto, algumas recomendações precisam ser sugeridas, entre elas constatar a confiabilidade teste-reteste ou verificar se existe uma forma paralela ou alternada do teste.

(evitando a exposição repetida ao mesmo estímulo). Alguns testes neuropsicológicos fornecem essas informações, enquanto outros não. O Teste Comportamental de Memória Rivermead, por exemplo, apresen-

ta quatro formas alternativas com boa confiabilidade, enquanto a Bateria de Avaliação da Síndrome Disexecutiva (Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome – BADS) não apresenta formas paralelas e apresenta confiabilidade teste-reteste fraca. A explicação é que a BADS avalia a habilidade da pessoa em lidar com problemas novos, e, tendo sido administrada uma vez, ela deixa de ser novidade. O mesmo deve ser verdadeiro para outros testes que pretendem medir as habilidades de resolução de problemas depois de já terem sido resolvidos uma vez.

Contudo, existe evidência de que os EP devem ocorrer, mesmo quando se utilizam formas paralelas, porque o formato dos instrumentos permanece o mesmo, e as demandas das tarefas e as estratégias cognitivas empregadas podem ser generalizadas. Beglinger e colaboradores (2005) revisaram os EP em vários testes cognitivos, incluindo memória, em um ensaio clínico com donepezil e observaram que, ao utilizarem versões alternativas, os EP persistiram em forma reduzida em alguns testes, sendo mais acentuados nos testes que continham tarefas de aprendizagem visioespacial ou visiomotora.

Efeitos de abandono

Outro aspecto metodológico preocupante nos EL é o *drop-out*, ou “efeito de abandono”. Segundo Rabbitt e colaboradores (2004), a prática normal em investigações longitudinais não é recrutar uma única amostra de participantes que é acompanhada até o fim do estudo, mas continuar a recrutar novas levas de participantes, pelo menos nos primeiros anos. A possibilidade de os participantes recrutados nas levas sucessivas diferirem demograficamente ou nos níveis gerais de habilidades leva a um problema metodológico e amplamente

inexplorado, denominado “efeito de abandono”. A menos que as análises considerem as diferenças das levas de participantes, as estimativas das taxas de declínio cognitivo serão imprecisas, especialmente se as levas diferirem mais no desempenho de algumas tarefas do que em outras.

Além das óbvias diferenças de idade, os participantes que abandonam cedo os estudos longitudinais tendem a apresentar níveis mais pobres de saúde geral, escolaridade e de posição socioeconômica. Os homens tendem a sair mais cedo do que as mulheres. Essas tendências podem levar a interpretações errôneas nos resultados dos estudos. Por exemplo, pelo fato de as mulheres terem uma tendência de desempenho melhor que os homens em tarefas de aprendizado verbal, as taxas de declínio do aprendizado verbal com a idade podem ser subestimadas, a menos que as diferenças de sexo entre os que abandonaram sejam levadas em conta.

O fato do abandono de parte de indivíduos mais velhos, fracos e menos hábeis nas pesquisas coloca em risco as inferências destas, pois os resultados seriam reflexo de amostras cada vez mais elitizadas, e a verdadeira amplitude das mudanças cognitivas estaria perdida (Rabbitt et al., 2004). Portanto, os pesquisadores consideram relevante construir um modelo de mudanças que leve em conta os efeitos do abandono nos EL.

Atualizar-se sobre as implicações das descobertas decorrentes dos estudos de EC constitui um dever para o neuropsicólogo clínico, uma vez que as pesquisas alertam para as mudanças cognitivas que podem acontecer com a progressão da idade, mas também nos fazem refletir que não são determinantes ou absolutas, especialmente porque os estudos sempre apresentam limitações que devem ser consideradas pelo leitor. As pesquisas aqui relatadas represen-

tam apenas um pequeno conjunto de possíveis limitações que têm ocorrido em estudos sobre EC. Atualmente, os EL utilizam métodos estatísticos refinados com modelos de análises multivariados para acomodar questões mais complexas e que permitem responder “parte do questionamento” sobre qual é o efeito da idade no funcionamento da memória no idoso. Um benefício adicional seria obter orientações sobre a quantidade de avaliações e o intervalo de tempo entre os retestes, a fim de evitar a contaminação dos EP nos acompanhamentos longitudinais.

MODERADORES E MEDIADORES DO FUNCIONAMENTO DA MEMÓRIA DO IDOSO

O risco cardiovascular e a reserva cognitiva têm recebido atenção considerável como moderadores ou mediadores responsáveis por uma parte do aumento da variabilidade no desempenho da memória dos idosos, sendo alvos potenciais de intervenção ou prevenção do declínio cognitivo dessa população.

Fatores de risco cerebrovascular ou cardiovascular podem mediar a relação entre a idade cronológica e as alterações neurobiológicas que estão subjacentes ao envelhecimento cognitivo.

Por exemplo, o aumento da pressão sanguínea poderia estar associado à redução na velocidade psicomotora do idoso, ao rebaixamento nas habilidades visioconstrutivas, assim como à capacidade de aprendizagem, à memória e às funções executivas. De igual forma, doenças como diabetes estão associadas à diminuição das capacidades cognitivas em idades mais avançadas. Também a hiperlipidemia pode ser um potencial fa-

tor de risco, afetando negativamente a cognição do idoso (Brickman & Stern, 2009).

Embora seja ainda pouco claro o impacto do mecanismo vascular ou cardiovascular nas funções cerebrais, estes já são considerados fator de risco para o rebaixamento cognitivo, sendo provável que interajam com a idade em razão de um efeito acumulativo. A *reserva cognitiva* é outro fator que pode contar para o aumento da variabilidade observada no EC. A hipótese da reserva cognitiva provém de repetidas observações nas quais não ficou esclarecida a relação direta entre o grau de patologia ou dano cerebral e a manifestação clínica do dano. Pesquisas recentes tentam identificar as “variabilidades de enfrentamento” individuais das pessoas afetadas por patologias cerebrais. Conceitos como “reserva cerebral” e “reserva cognitiva” têm ganhado destaque nas discussões sobre os atributos diferenciais que os indivíduos têm para lidar com os desafios de uma lesão ou doença cerebral.

O conceito de “reserva cerebral” evoca um “modelo limiar passivo”, ou seja, pressupõe que o volume do cérebro intacto (p. ex., tamanho, quantidade de neurônios e densidade sináptica, etc.), em vez de o volume da patologia cerebral (p. ex., beta-amiloide), é o melhor preditor entre as diferenças do funcionamento cognitivo da pessoa. Assim, somente quando os recursos do cérebro caíssem abaixo de um determinado limiar a

patologia começaria a dominar o comportamento (Nyberg et al., 2012).

Já a “reserva cognitiva” trata de um conceito mais “ativo”; apoia o fato de que habilidades cognitivas estimuladas ao longo da vida, provenientes da escolaridade, da ocupação profissional, de interesses, etc., nutrem a reserva cognitiva e podem tornar as pessoas mais resistentes a uma

Fatores de risco cerebrovascular ou cardiovascular podem mediar a relação entre a idade cronológica e as alterações neurobiológicas que estão subjacentes ao envelhecimento cognitivo.

grave perda de tecido cerebral, existindo a possibilidade de que sejam um fator protetor das habilidades funcionais (Nyberg et al., 2012).

Ambos os conceitos tentam explicar a quantidade de variabilidade no desempenho cognitivo dos idosos observada nos EL, além de elucidar a relação entre patologia cerebral e manifestação comportamental. Em suma, para Nyberg e colaboradores (2012):

- **Reserva cerebral:** sugere que diferenças individuais no substrato estrutural do cérebro sustentam o funcionamento cognitivo por períodos mais longos de tempo ante a presença da patologia cerebral.
- **Reserva cognitiva:** sugere que diferenças individuais fazem o cérebro tentar lidar ativamente com a patologia cerebral usando abordagens de processamento já existentes ou recrutamento de redes compensatórias.

Do ponto de vista tradicional, considerar a variável escolaridade como determinante nos estudos de memória e cognição não seria uma boa perspectiva, principalmente em relação a classes menos favorecidas. Portanto, a proposta da reserva cognitiva pode trazer esperança na interpretação da variabilidade encontrada nos EL de envelhecimento, uma vez que considera a combinação de diversas variáveis, tais como ocupação, rotinas, passatempos e estilo de vida, entre outras.

Brickman e Stern (2009) observaram que escores na memória declarativa de idosos com pouco hábito de leitura apresentaram maiores taxas de declínio do que aqueles de idosos com hábitos mais contínuos de leitura, independentemente do nível de escolaridade. Assim, um indivíduo com baixa escolaridade, mas com hábito de leitura, não poderia estar tão desfavorecido na pon-

tuação; poderia, até mesmo, ser um dos sujeitos que fizesse parte do seletivo grupo com pontuação elevada (em testes de memória) dos EL.

Contudo, é pouco provável que um fator isolado seja o segredo da manutenção da memória ou da saúde cognitiva no idoso, mesmo porque alguns pesquisadores apoiam a discussão de outros fatores (p. ex., alimentação, carga genética, entre outros) manifestarem seu potencial à medida que o envelhecimento normal acontece (Brickman & Stern, 2009). Inclusive, o conceito de reserva cognitiva induz a pensar que as variações no desempenho dos membros de uma amostra (observadas nas taxas de mudança cognitiva) sejam provenientes das diferenças individuais, as quais aumentam com a idade devido às diversas experiências que vão se acumulando ao longo da vida.

Todavia, também existe a possibilidade de as amostras incluídas nos estudos estarem contaminadas pela adição de indivíduos com demências incipientes, contribuindo para o aumento da variabilidade de resposta encontrada nos estudos de EC. Ante essa situação, corre-se o risco de os estudos de EC fornecerem mais informações sobre as determinantes funcionais do que sobre as trajetórias do declínio cognitivo do idoso, merecendo cautela a interpretação e a discussão dos achados.

PROPOSTAS RECENTES E FUTURAS PESQUISAS NO ESTUDO DA MEMÓRIA DO IDOSO

Tem sido observada, recentemente, uma carência de estudos sobre indivíduos que mostram pouco ou nenhum declínio de memória. A principal razão para isso acontecer são as dificuldades metodológicas para projetar os estudos. Identificar indi-

viduos com o funcionamento da memória preservado transforma-se em grande desafio e, muitas vezes, envolve a avaliação de grandes amostras populacionais. Contudo, esforços estão sendo conduzidos, e uma nova linha de pesquisa está sendo projetada em relação à proposta.

Um novo conceito complementar à reserva cognitiva está sendo introduzido: o *brain maintenance*, ou “manutenção cerebral”. Nyberg e colaboradores (2012) descrevem a manutenção cerebral como um processo de preservação de uma condição. Ou seja, enquanto o conceito de reserva procura explicar por que alguns indivíduos têm funcionamento intacto na presença de patologia cerebral, o conceito de manutenção cerebral centra-se nas condições que promovem a preservação neuroquímica e dos substratos estruturais da integridade funcional do cérebro na velhice. Assim, o foco está sobre a relativa ausência ou adiamento das alterações cerebrais no envelhecimento, incluindo a patologia, em vez de nas formas de lidar com sua presença. Diferenças individuais na manifestação de mudanças associadas a idade e patologia do cérebro permitem que algumas pessoas mostrem pouco ou nenhum declínio cognitivo relacionado à idade.

Esse conceito ressalta a noção evidente, mas atualmente subvalorizada, de que a principal característica dos cérebros por trás do envelhecimento bem-sucedido da memória é a preservação da neuroquímica, da estrutura e da função. De acordo com a hipótese da manutenção cerebral, a minimização das mudanças cerebrais relacionadas ao envelhecimento e a ausência de patologia são os melhores preditores do funcionamento bem-sucedido da memória na velhice.

De acordo com a hipótese da manutenção cerebral, a minimização das mudanças cerebrais relacionadas ao envelhecimento e a ausência de patologia são os melhores preditores do funcionamento bem-sucedido da memória na velhice.

Assim, enquanto o conceito de reserva, nas suas diferentes manifestações, salienta formas de lidar com a patologia cerebral, o conceito de manutenção concentra-se em reconhecer as mudanças cerebrais para o adiamento do envelhecimento cognitivo como a chave da prevenção na velhice.

Futuras pesquisas em memória e envelhecimento cognitivo serão focadas em:

- **Aperfeiçoar o modelo de avaliação da memória**, a fim de incluir mais instrumentos confiáveis e válidos que possam ser desenvolvidos em condições reais e cotidianas (fora do ambiente de laboratório) e com formas alternativas, a fim de reduzir o viés dos EP e facilitar os acompanhamentos longitudinais. Investigar os efeitos dos testes de memória computadorizados na avaliação da população idosa brasileira.
- **Identificar os moderadores e mediadores do envelhecimento cognitivo**: as pesquisas sugerem a existência de mais moderadores (além dos anteriormente citados), que poderiam predeterminar o declínio da memória no idoso; identificá-los poderia ser relevante para os trabalhos de prevenção.
- **Realizar intervenções cognitivas em idosos**: intensificar as linhas de pesquisa, com desenhos experimentais adequados e técnicas de imagem funcional, para identificar as técnicas ou tarefas que apresentam melhores resultados para a compensação (uso da tecnologia assistiva cognitiva), remediação e/ou restauração da função cognitiva no envelhecimento, além de sensibilizar os profissionais e a população em geral a respeito da necessidade de uma avaliação objetiva nos idosos que pretendem realizar treinos de memó-

ria ou envolver-se em tarefas que demandam esforço cognitivo.

- **Desenvolver e fortalecer as bases conceituais do envelhecimento cognitivo:** acompanhar as pesquisas sobre as novas propostas referentes a reserva cognitiva e manutenção cerebral. Será que elas realmente podem explicar o declínio da memória associado à idade? Investigar paralelamente outros conceitos ou teorias que possam explicar os efeitos da tecnologia e transculturalidade no EC.

Apresentamos, neste capítulo, alguns pontos relevantes para a compreensão do funcionamento da memória, bem como de outras funções cognitivas no envelhecimento. Entretanto, cabe ao profissional equilibrar esses conhecimentos, já que na prática clínica se requer a compreensão não só dessas evidências, mas de diversos saberes e habilidades, que, em conjunto, facilitam nossas decisões diagnósticas e terapêuticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de os fatores responsáveis pelo funcionamento da memória do idoso estarem sob intenso debate, neste capítulo foi apresentada, em linhas gerais, uma síntese dos principais estudos sobre memória no envelhecimento, derivados das vertentes da neuropsicologia e da psicologia cognitiva, as quais fundamentam parte da compreensão do funcionamento da memória. Também foram considerados outros aspectos relevantes, tais como os efeitos de prática na avaliação da memória e os moderadores e mediadores do funcionamento da memória no idoso, temas que estão norteando atualmente as pesquisas de envelhecimento cognitivo.

O intuito é que o profissional tenha compreensão dos aspectos teóricos e expe-

rimentais que utilizamos na tentativa de entender os mecanismos da memória no envelhecimento. Por fim, cabe ao interessado aproveitar as informações levantadas para interpretação e análise de suas avaliações e/ou para a proposição de algum tipo de intervenção de caráter preventivo ou terapêutico para a população idosa.

REFERÊNCIAS

- Abrisqueta-Gomez, J., Bueno, O. F. A., Oliveira, M. G. M., & Bertoulucci, P. H. F. (2002). Recognition memory for emotional pictures in Alzheimer's patients. *Acta Neurologica Scandinavica*, 105(1), 51-4.
- Abrisqueta-Gomez, J., Ostrosky-Solis, F., Bertoulucci, P. H., & Bueno, O. F. A. (2008). Applicability of the abbreviated neuropsychologic battery (NEUROPSI) in Alzheimer disease patients. *Alzheimer Disease and Associated Disorders*, 22(1), 72-8.
- Abrisqueta-Gomez, J., Piovezan, E. B., Piovezan, M. R., Sasahara, A. E. A., Fernandes, C. F., Piske, L. E. B., & Bueno, O. F. A. (2006). Identifying practice effects of cognitive testing in healthy senior and dementia patients. *Alzheimer's and dementia: the Journal of the Alzheimer's Association*, 2(3), S393.
- Baddeley, A. (2012). Working memory: theories, models, and controversies. *Annual Review of Psychology*, 63, 1-29.
- Beglinger, L. J., Gaydos, B., Tangphao-Daniels, O., Duff, K., Kareken, D. A., Crawford, J., ... Siemers, E. R. (2005). Practice effects and the use of alternate forms in serial neuropsychological testing. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 20(4), 517-29.
- Brickman, A.M., & Stern, Y. (2009). Aging and Memory in Humans. *Encyclopedia of Neuroscience*, 1, 175-180.
- Buckner, R. L. (2004). Memory and executive function in aging and AD: multiple factors that cause decline and reserve factors that compensate. *Neuron*, 44(1), 195-208.
- Bueno, O. F. A. (2001). Incremento de recordação livre por relacionamento semântico entre palavras: processamento automático ou que demanda atenção? (Tese de doutorado, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo).

- Bueno, O. F. A., Bertolucci, P. H. F., Oliveira M. G. M., & Abrisqueta-Gomez, J. (2008). Effects of semantic relations, repetition of words, and list length in word list recall of Alzheimer's patients. *Arquivos de Neuropsiquiatria*, 66(2-B), 312-7.
- Cherry, K. E., & LeCompte, D. C. (1999). Age and individual differences influence prospective memory. *Psychology and Aging*, 14(1), 60-76.
- Christensen, H., Henderson, A. S., Griffiths, K., & Levings, C. (1997). Does ageing inevitably lead to declines in cognitive performance? A longitudinal study of elite academics. *Personality and Individual Differences*, 23(1), 67-78.
- Craik, F. I. M., & Ken, S. A. (1996). Commentary: prospective memory, aging, and lapses of intention. In M. Brandimonte, G. O. Einstein, & M. A. McDaniel (Eds.), *Prospective memory: theory and applications*. Mahwah: Lawrence Erlbaum.
- Craik, F. I. M., & Rose, N. S. (2012). Memory encoding and aging: a neurocognitive perspective. *Neuroscience and biobehavioral reviews*, 36(7), 1329-39.
- Emery, L., & Hess, T. M. (2008). Viewing instructions impact emotional memory differently in older and young adults. *Psychology and Aging*, 23(1), 2-12.
- Ferrer, E., Salthouse, T. A., Stewart, W. F., & Schwartz, B. S. (2004). Modeling age and retest processes in longitudinal studies of cognitive abilities. *Psychology and Aging*, 19(2), 243-59.
- Floden, D., Stuss, D. T., & Craik, F. I. M. (2000). Age differences in performance on two versions of the Brown-Peterson task. *Aging, Neuropsychology and Cognition*, 7, 245-59.
- James, L. E., & Burke, D. M. (2000). Phonological priming effects on word retrieval and tip-of-the-tongue experiences in young and older adults. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition*, 26(6), 1378-91.
- Kester, J. D., Benjamin, A. S., Castel A. D., & Craik F. I. M. (2002). Memory in elderly people. In A. D., Baddeley, M. D., Kopelman, & B. A. Wilson (Eds.), *The handbook of memory disorders* (2nd ed., pp. 543-68). London: John Wiley & Sons.
- Krampe, R. T., & Ericsson, K. A. (1996). Maintaining excellence: deliberate practice and elite performance in young and older pianists. *Journal of Experimental Psychology: General*, 125(4), 331-59.
- Light, L. L., & Singh, R. (1987). Implicit and explicit memory in young and older adults. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition*, 13(4), 531-41.
- May, C. P., Hasher, L., & Kane, M. J. (1999). The role of interference in memory span. *Memory and Cognition*, 27(5), 759-67.
- Maylor, E. A. (1997). Proper name retrieval in old age: converging evidence against disproportionate impairment. *Aging, Neuropsychology and Cognition*, 4(3), 211-66.
- Nyberg L., Lovden, M. L., Riklund, K., Lindenberg, U., & Backman, L. (2012). Memory aging and brain maintenance. *Trends in Cognitive Science*, 16(5), 292-205.
- Pansky, A., Goldsmith, M., Koriati, A., & Pearlman-Avni, S. (2009). Memory accuracy in old age: cognitive, metacognitive, and neurocognitive determinants. *European Journal of Cognitive Psychology*, 21(2-3), 303-29.
- Park, D. C., Hertzog, C., Kidder, D. P., Morrell, R. W., & Mayhorn, C. B. (1997). Effect of age on event-based and time-based prospective memory. *Psychology and Aging*, 12(2), 314-27.
- Rabbitt, P., Diggle, P., Holland, F. & Mc Innes, L. (2004). Practice and drop-out effects during a 17-year longitudinal study of cognitive Aging. *J. gerontol*, 59B(2), 84-97.
- Rendell, P.G. & Craik, F.I.M. (2000). Virtual week and actual week: age-related differences in prospective memory. *Applied Cognitive Psychology*, 14(7), S43-62.
- Rybash, J. M. (1996). Implicit memory and aging: a cognitive neuropsychological perspective. *Developmental Neuropsychology*, 12(2), 127-79.
- Schacter, D. L., Kaszniak, A. W., Kihlstrom, J. F., & Valdiserri, M. (1991). The relation between source memory and aging. *Psychology and Aging*, 6(4), 559-68.
- Theisen, M. E., Rapport, L. J., Axelrod, B. N., & Brines, B. (1998). Effects of practice in repeated administrations of the Wechsler Memory Scale Revised in normal adults. *Assessment*, 5(1), 85-92.